solve: $$\int_{2}^{\infty} \frac{1}{(x-1)(x-2)^2} dx$$

1 识别题目类型与处理策略

该定积分是一个广义积分，因为它具有无限的上限。

$$I = \int_2^{\infty} \frac{1}{(x-1)(x-2)^2} dx$$

同学们，我们先来看这道题目。这是一个从二到无穷大的定积分。

solve: $$\int_{2}^{\infty} \frac{1}{(x-1)(x-2)^2} dx$$

2 部分分式分解

将分式分解为更简单的形式。

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

对于这类分式，我们通常使用部分分式分解的方法。

solve: $$\int_{2}^{\infty} \frac{1}{(x-1)(x-2)^2} dx$$

3 计算系数

通过乘以分母并比较系数来求解A、B、C。

> $1 = A(x-2)^2 + B(x-1)(x-2) + C(x-1)$